

3 Applications

Une application met en relation deux ensembles.

Définition :

Soient E et F deux ensembles. Une **application f de E dans F** est la donnée, pour tout x de E , d'un **unique** élément y de F , appelé image de x par f et est noté $f(x)$.

E est l'ensemble de départ et F l'ensemble d'arrivée.

Si $y = f(x)$, on dit que x est **un** antécédent de y par f .

Notation :

$$f : \begin{array}{l|l} E & \longrightarrow F \\ x & \longmapsto f(x) \end{array}$$

On note $\mathcal{F}(E, F)$ ou F^E l'ensemble des applications de E dans F .

Exemples

- On note TSI_1 l'ensemble des élèves de TSI1 et $\mathcal{A}$ l'ensemble des lettres de l'alphabet. L'application p qui a un élève associe la première lettre de son prénom est une application de TSI_1 dans $\mathcal{A}$.
L'image de "Minyar" est $t : p(\text{Myniar}) = m$.
- $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sqrt{x}$ est une application.
- $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par $f(n) = n!$ est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$: à chaque entier naturel n elle associe l'entier naturel $n!$.
- $\text{Tr} : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ qui a une matrice 2×2 associe sa trace est une application.
- Le module $z \mapsto |z|$ est une application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{R}^+$ mais l'argument n'est pas une application.
- La dérivation est une application qui à une fonction associe sa fonction dérivée.

4 Image directe et réciproque

Définition :

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Soit A un sous-ensemble de E .

L'image directe de A par f est l'ensemble des images par f des éléments de A . On le note $f(A)$.

$f(A)$ est un sous-ensemble de F ($f(A) \subset F$).

$$f(A) = \{y \in F / \exists x \in A; y = f(x)\}$$

Définition :

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. Soit B un sous-ensemble de F .

L'image réciproque de B par f est l'ensemble des éléments de E dont l'image appartient à B (autrement dit l'ensemble des antécédents par f des éléments de B). On le note $f^{-1}(B)$.

$f^{-1}(B)$ est un sous-ensemble de E ($f^{-1}(B) \subset E$).

$$f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}$$

Exemple n° 14

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction carrée qui a un réel x associe x^2 .

1. Déterminer $f(\mathbb{R})$.
2. Déterminer $f([-1, 2])$.
3. Déterminer $f^{-1}([4, 9])$